Gabriel Pedde Ungureanu | Dottorando in Fisica | HPC & AI

Brescia, Italia
Email: gpeddeun@sissa.it • Web: gabriel-pedde.github.io/Gabriel-Pedde
GitHub: Gabriel-Pedde • LinkedIn: gabriel-pedde-ungureanu-4388371ab

Profilo

Dottorando in fisica teorica alla SISSA (**6 pubblicazioni peer-reviewed,** ∼**60 citazioni**) e matematico (110/110 e lode), iscritto anche al Master in High Performance Computing and AI di SISSA/ICTP. Lavoro dove la matematica incontra il calcolo su larga scala: solver GPU-native in CUDA, calcolo distribuito in MPI e reinforcement learning per LLM su scala EuroHPC.

Esperienza di Ricerca e Sviluppo

SISSA **Trieste, Italia**
Dottorando di Ricerca in Fisica Teorica delle Particelle *2022–2026*

- Risultati esatti e non perturbativi in teoria quantistica dei campi tramite **calcolo simbolico e numerico su larga scala** (dualità tra teorie di gauge supersimmetriche, indici superconformi) sul cluster EuroHPC Ulysses; **6 pubblicazioni,** ∼**60 citazioni**, presentate a conferenze internazionali.
- Pubblicazione sulla **complessità quantistica olografica** (Phys. Rev. D, **28 citazioni**), all'interfaccia tra informazione quantistica e gravità.
- Sviluppo di un sistema **multi-agente basato su LLM** ("AI co-scientist": LangGraph, RAG, MCP) per la scoperta scientifica in Relatività Generale, arbitrato da un **valutatore simbolico/numerico deterministico** — il modello non si autovaluta mai: ricostruisce metriche note (Schwarzschild, Kerr, Taub–NUT) con **precisione macchina**.

Formazione

SISSA / ICTP — Programma congiunto **Trieste, Italia**
Master in High Performance Computing and AI (MHPC) *2025–2026*
In parallelo all'ultimo anno di dottorato. Programmazione GPU (CUDA, OpenACC), calcolo parallelo (MPI/OpenMP), metodi numerici per PDE, architettura degli elaboratori, machine learning, reinforcement learning e calcolo quantistico.

Università Cattolica del Sacro Cuore **Brescia, Italia**
Laurea Triennale in Matematica e Laurea Magistrale in Fisica *2017–2022*
Analisi reale e funzionale, probabilità, algebra e teoria dei numeri; teoria quantistica dei campi, meccanica statistica. Tesi magistrale in **teoria della complessità quantistica**.

Premi e Pubblicazioni

6 articoli peer-reviewed in fisica teorica (∼**60 citazioni**) — INSPIRE-HEP | Google Scholar
110/110 *e lode* — Laurea Magistrale in Fisica (**miglior laureato dell'anno**) | 110/110 *e lode* — Laurea Triennale in Matematica | Borsa di studio al merito Istituto Toniolo

Progetti Selezionati

Solver CFD su GPU: Solver **Lattice Boltzmann (D2Q9, BGK)** scritto da zero in **CUDA**: ristrutturazione AoS → SoA per accessi coalescenti e tiling in shared memory. **1174 GFLOP/s** e **809 GB/s** di banda sostenuta, ∼**120**× rispetto alla baseline CPU ottimizzata su griglia 2048×2048; validato sul decadimento analitico di Taylor–Green | GitHub
Fine-tuning RL di LLM: Implementazione **da zero di RLOO/PPO** per il fine-tuning di **Llama-3.2-1B** su GSM8K con reward rule-based e regolarizzazione KL: **+11 punti percentuali** di accuratezza (35 % → 46 %), conformità di formato dal 51 % al 100 %. Distribuito su **Leonardo (CINECA)**. Stack: PyTorch, TRL, SLURM | GitHub
Solver di Schrödinger: Risolutore agli autovalori parallelo per l'equazione di Schrödinger stazionaria in **2D/3D** (PETSc DMDA + **SLEPc**, differenze finite distribuite in MPI): spettro dell'idrogeno con **accuratezza** <**1 %** sugli stati eccitati, gap di banda di Kronig–Penney validato contro la teoria degli elettroni quasi liberi | GitHub
PDE non lineari e ML: Equazione parabolica non lineare stiff (flusso di rinormalizzazione di Wetterich) risolta per due vie indipendenti — **differenze finite** con metodo delle linee (RK45 adattivo) e una **physics-informed neural network** (PyTorch Lightning) — con punto fisso localizzato per **shooting**: esponente critico $\nu = 0{,}649$ contro $0{,}630$ da Monte Carlo | GitHub

Competenze Tecniche

Calcolo (HPC): CUDA, cuBLAS, OpenACC, MPI, OpenMP, SLURM, PETSc/SLEPc; analisi di scaling e roofline; Leonardo (CINECA), Ulysses (SISSA), LUMI, Argo (ICTP)
AI / Machine Learning: PyTorch, Hugging Face Transformers e TRL, scikit-learn; reinforcement learning (RLOO, PPO, GRPO, RLHF), CNN, autoencoder, PINN, processi gaussiani, inferenza bayesiana
LLM e agenti: Fine-tuning, RAG, MCP, LangGraph, LangChain, CrewAI, Ollama, Claude Code
Metodi numerici: Differenze finite, volumi finiti ed elementi finiti, solver di Krylov e agli autovalori, PDE non lineari, Monte Carlo
Programmazione: Python (NumPy, SciPy, pandas), C++, C, Fortran, Mathematica, LaTeX; SQL, SQLite, Git, Docker, Apptainer, CMake, HDF5, Linux
Lingue: Italiano (madrelingua) | Inglese (C1) | Rumeno (A2)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR 679/16.